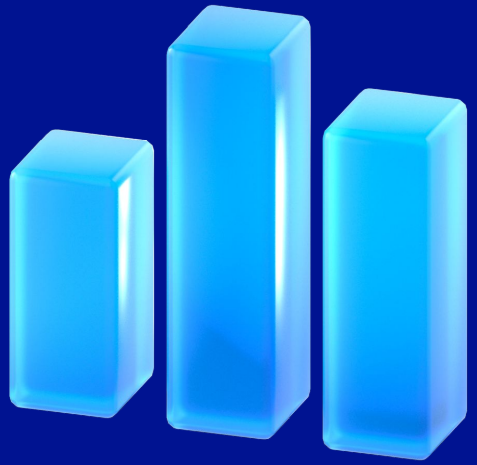
BBVA Technology

DATA SCIENTIST EXPERT I

Prueba técnica



Punto de partida

Resumen del problema

El problema es clasificar cada obligación en un corte mensual como default=0 o default=1 y asignarle una puntuación para priorizar su revisión. La etiqueta es simulada: no representa incumplimiento real ni futuro. Además, sólo cerca del 1 % de los registros son positivos, por lo que una exactitud del 99 % puede conseguirse sin detectar ningún caso.

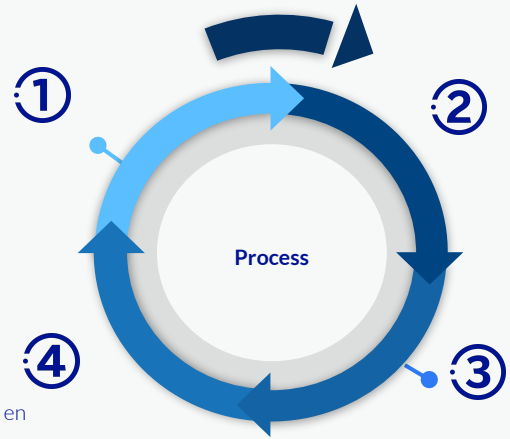
Enfoque técnico

Limpiar data

Preparar los datos para su análisis, crear métricas si es necesario

Baseline

entrenar el modelo de forecast y usarlo como baseline



MLFLOW

Se guarda la versión en MLFLOW

Segundo modelo

Extra Trees

Tenemos datos sesgados, no nos podemos guiar del accuracy

Dos enfoques

Baseline

Se usó un modelo de Regresión logística

-	PR-AUC media en validación	1,17 %
-	PR-AUC en abril–mayo	1,0716 %
-	ROC-AUC en abril–mayo	0,494
-	Precisión	1,40 %
-	Captura o recall	3,47 %
-	F1	2,00 %
-	Brier — menor es mejor	0,010176
-	Alertas	998





Extra Trees

Fue el modelo ganador entre 12 modelos mas

•	PR-AUC media en validación	1,35 %
•	PR-AUC en abril–mayo	1,0686 %
•	ROC-AUC en abril–mayo	0,515
•	Precisión	0,92 %
•	Captura o recall	1,99 %
•	F1	1,25 %
•	Brier — menor es mejor	0,010177
•	Alertas	873

Recomendaciones - cuál sería el siguiente paso

El modelo no dio métricas aceptables para su uso



Primero debemos definir la decisión y el horizonte: por ejemplo, incumplimiento observado en los 3 o 6 meses siguientes, con una fecha clara de disponibilidad de cada variable. Congelamos el diseño y lo probamos en cortes posteriores nuevos, comparándolo con la logística y con la regla actual de negocio. Solo si muestra una mejora estable y económicamente útil, pasamos a un piloto en sombra con revisión humana, monitoreo de datos y posibilidad de volver a la versión anterior.

Datos

Se probaron 12 modelos incluyeron dos regresiones logísticas, dos CatBoost, Extra Trees, dos redes neuronales, LightGBM, XGBoost, un híbrido y stacking. Elegimos con enero, febrero y marzo, antes de mirar abril y mayo. En esos tres meses Extra Trees obtuvo 1,35 % de precisión promedio del ranking para la clase rara, frente a 1,17 % de la regresión logística.

CatBoost consiguió 1,21 % en abril y mayo.

La data se encontró inquietante

En abril y mayo, Extra Trees y logística quedaron ambos cerca

BBVA Technology

Gracias

Lesly Katherine Piñeros

